

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

INSTRUMENTAÇÃO

Prof. Marcio Cerqueira

HISTÓRICO

Medição do Tempo

- Medir foi ato necessário para o desenvolvimento da sociedade;
- Medir se traduz na necessidade de comprovar cientificamente as teoria e leis;
- Antiguidade:
 - Estações do ano, fases da lua
 - Tempo para plantio, volumes de água, alimentos...
- Hoje:
 - Dinâmica dos corpos celeste
 - Atômica, baseado na frequência de oscilação eletromagnética.

HISTÓRICO

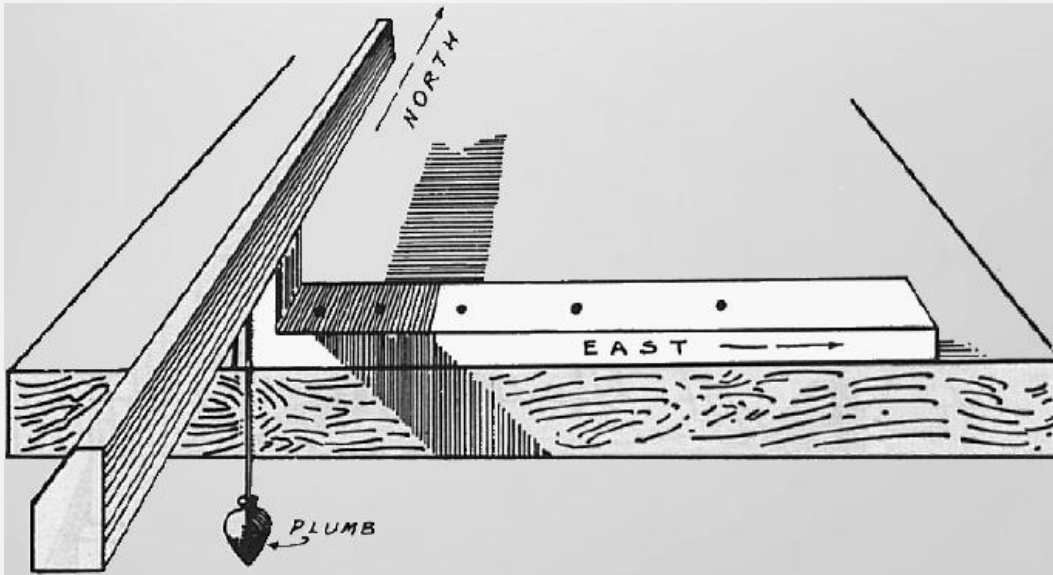
Sequencia evolutiva: (3500 AC) dispositivo de Gnômon,
baseado nas sombras



HISTÓRICO

Medição do Tempo

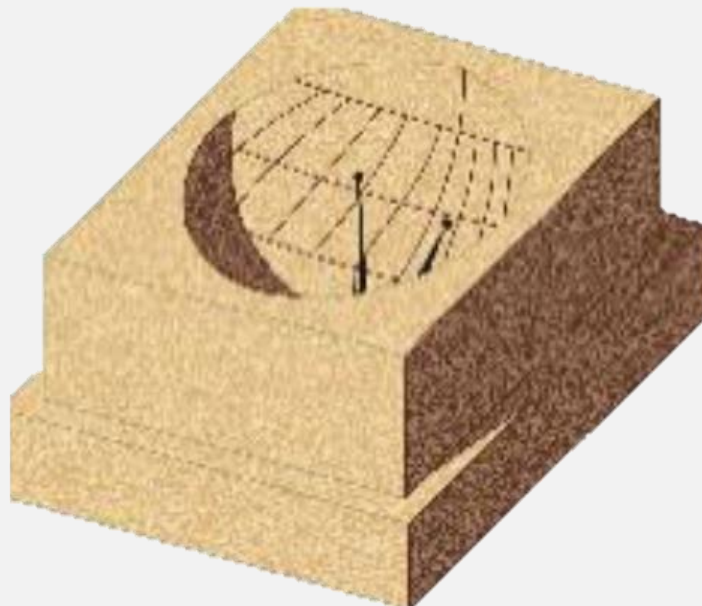
- Sequencia evolutiva: (800 AC) relógio sundial



HISTÓRICO

Medição do Tempo

- Sequencia evolutiva: (300 AC) Barosus em escala circular com medição de 12h a partir do nascer do sol



HISTÓRICO

Medição do Tempo

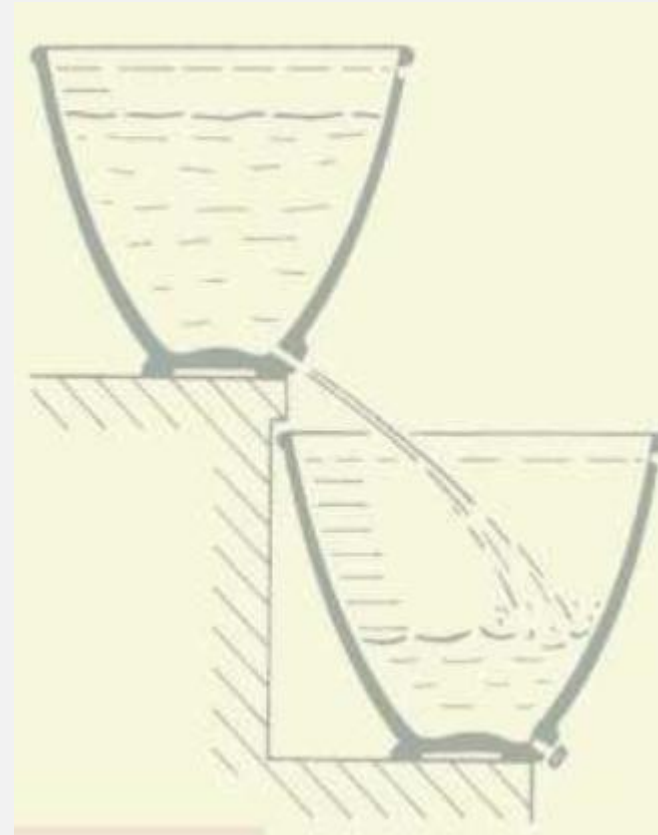
- Sequencia evolutiva: (300 AC a 200 AC) Relógios gregos e romanos portáteis



HISTÓRICO

Medição do Tempo

- Ampulhetas e baldes de água (SEC VIII)



HISTÓRICO

Medição do Tempo

- Evolução mais significativa:
 - Árabes no SEC VIII, com o aperfeiçoamento utilizando cilindros e cônicas;
 - 1335 obteve-se o primeiro relógio público pelos italianos
 - 1550 obteve-se os relógios baseados em molas
 - 1600, os relógios pendulares (Galileu - pêndulos)

A partir daqui,
inicia a subdivisão
do dia em 24h

Inventado por
huygens



HISTÓRICO

Medição do Tempo

❑ Nova divisão do dia:

- Dia = 24h;
- 1h = 60min e 1 min = 60 seg
- Dia solar médio = 86.400 seg

❑ 1933 – Relógio de cristal de quartzo (piezoelétrico);

❑ O segundo tornou-se a unidade tempo base;

❑ 1967 – Sistema internacional (SI)

1 seg = 9.192.631.770
ciclos de radiação do
átomo de césio –
133, o que equivale a
1/86.400 do dia solar

HISTÓRICO

Medição de Pesos e medidas na antiguidade

- ☐ Comércio: moeda
- ☐ Egípcios faziam uso de pesos e medidas na construção das pirâmides
- ☐ No Sec. X o corpo de um rei passou a ser referência de medidas (mão, passos, palmos, pés): jarda, distância do nariz ao polegar
- ☐ Sec. XIII:
 - 3 grãos de cevada = 1 pol
 - 12 pol = 1 pé
 - 3 pés = 1 jarda
 - 5 ½ jardas = 1 vara
 - 40 varas X 4 varas = 1 acre

HISTÓRICO

Medição de Pesos e medidas na antiguidade

❑ Em 1799 tem-se o sistema métrico:

Metro tido com a décima milionésima parte de $\frac{1}{4}$ da circunferência da terra (dist do pólo norte ao equador)

❑ Grama: 1 cm^3 (água pura)

Medição de Pesos e medidas na **atualidade**

Metro é distância que a luz percorre no vácuo em $1/299.792.458\text{ seg} = 3,3 \times 10^{-9}$

HISTÓRICO

Barômetro

❑ Na antiguidade:

Torricelle de Galileu Galilei 1630 → tubo de agua 11m para igualar a pressão atmosférica

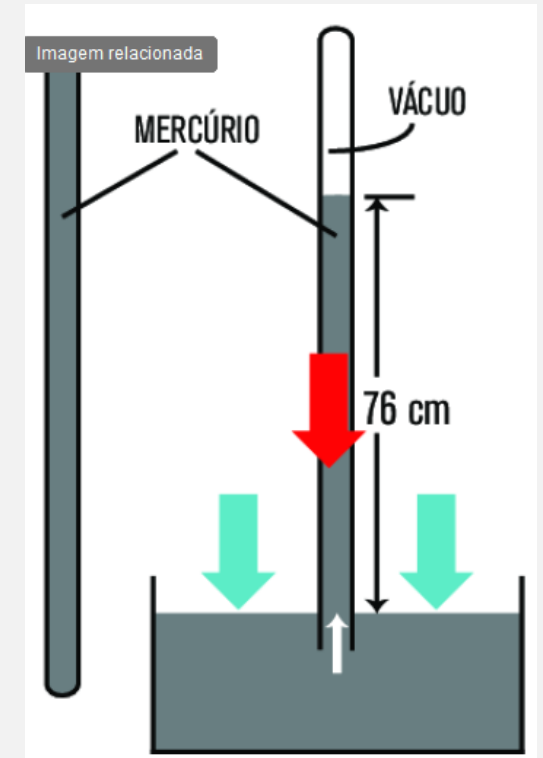
Descartes → pressão atm

Pascal → variação da pressão atm

Hooke → variação da pressão atm circular

Boole → nome “BAROMETRO”

❑ Nos dias atuais temos o uso de sensores e sistemas microprocessados



HISTÓRICO

Medida Térmica

☐ Na antiguidade:

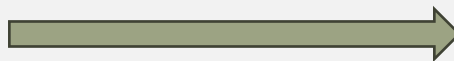
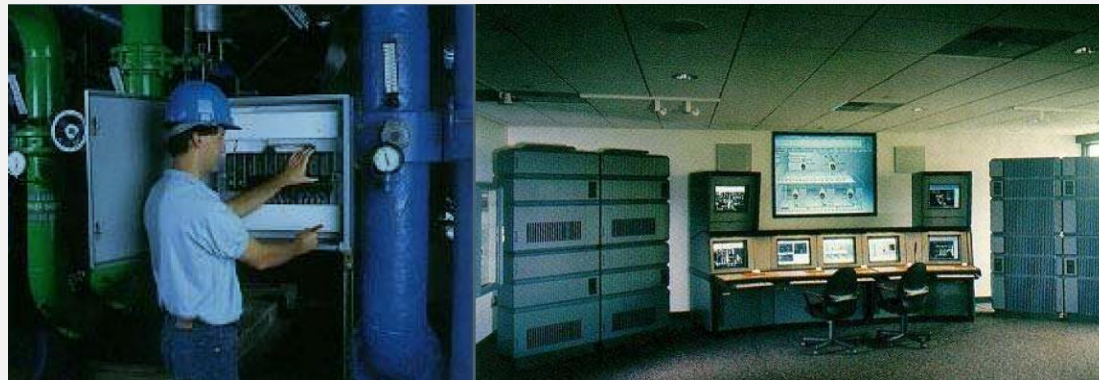
1636 → **italiano Santorio: Escala numérica (ar)**

Galileu → (agua)

Ferdinando → (álcool)

- Nos dias atuais:
- **Fahrenheit (baseada no mercúrio), Célsius (0 a 100 com base na água) e Kelvin (0k o zero absoluto)**

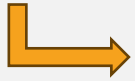
CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO



Como as informações são
obtidas? Relevância?
Precisão?

CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

- Instrumentação



Instrumentos e suas medidas (industrial, área da saúde ...)

Projeto

Especificação

Fabricação

Montagem

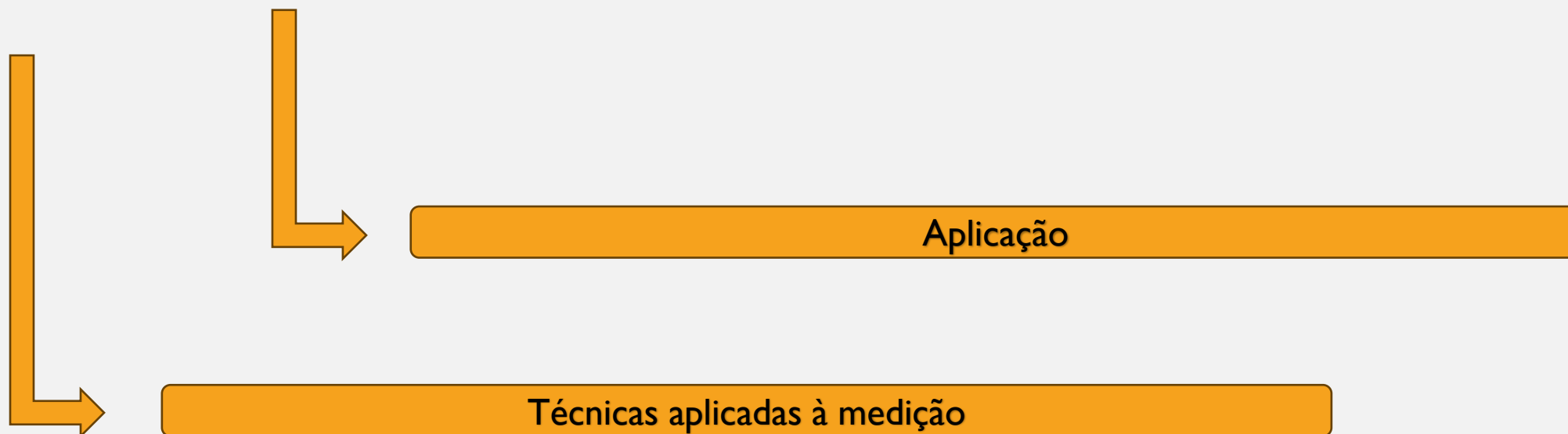
Operação

Manutenção



CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

- Instrumentação e Instrumento



A Instrumentação Industrial é a ciência que estuda, desenvolve e aplica instrumentos de transmissão, registro, controle e ajuste de variáveis a fim de aprimorar o desempenho dos mais variados processos. De acordo com a [Organização Norte Americana de Instrumentação \(ISA – Instrument Society of Automation\)](#) entende-se por instrumento industrial todo dispositivo usado para, de forma direta ou indireta, medir e/ou controlar variáveis de processo.

CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

- Quadro geral

Instrumentação: técnicas de medição



Aplicação: controle de processos industriais



Objetivo: automação e controle de processo



CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

- Instrumentação Eletrônica



Técnicas que envolvem instrumentos que aplicam a eletrônica analógica, digital e processamento da informação



Qual sua importância para automação?



CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

- Instrumentação

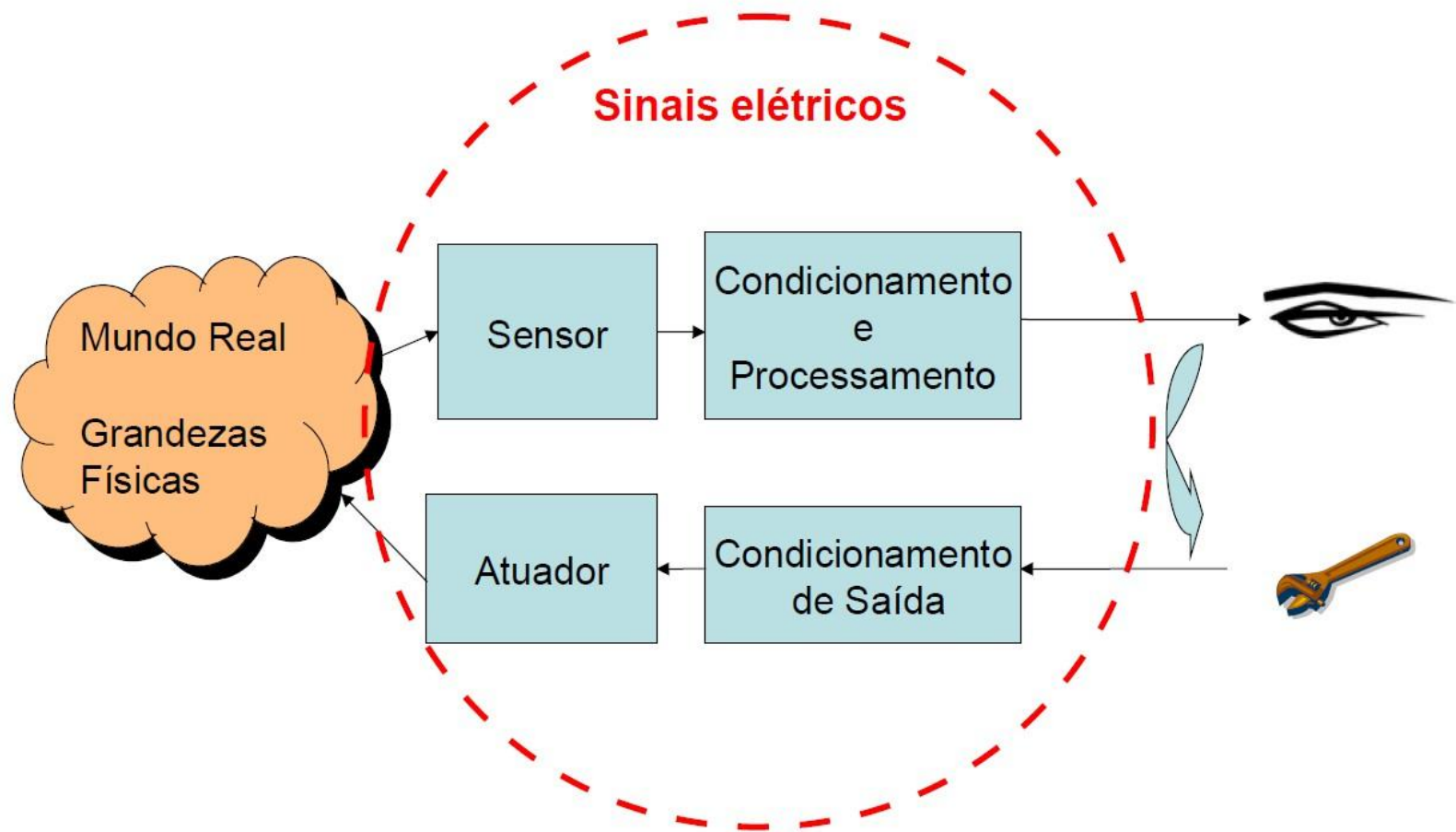


Funções dos instrumentos:

Sensores	• Detecção das variáveis medidas
Indicação	• Valores instantâneos das variáveis
Condicionamento de sinal	• Sinal amigável e tratável a partir do sinal original
Registro	• Apresentação do valor histórico e em tempo real
Controle	• Garantir que a variável permaneça igual ou aproximada a um valor desejado
Alarme e intertravamento	• Chamar a atenção e atuar automaticamente

CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

Instrumentação



CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

- Instrumentação

Variáveis:



1. Pressão
2. Temperatura
3. Vazão
4. Nível
5. Análise

Instrumentos:

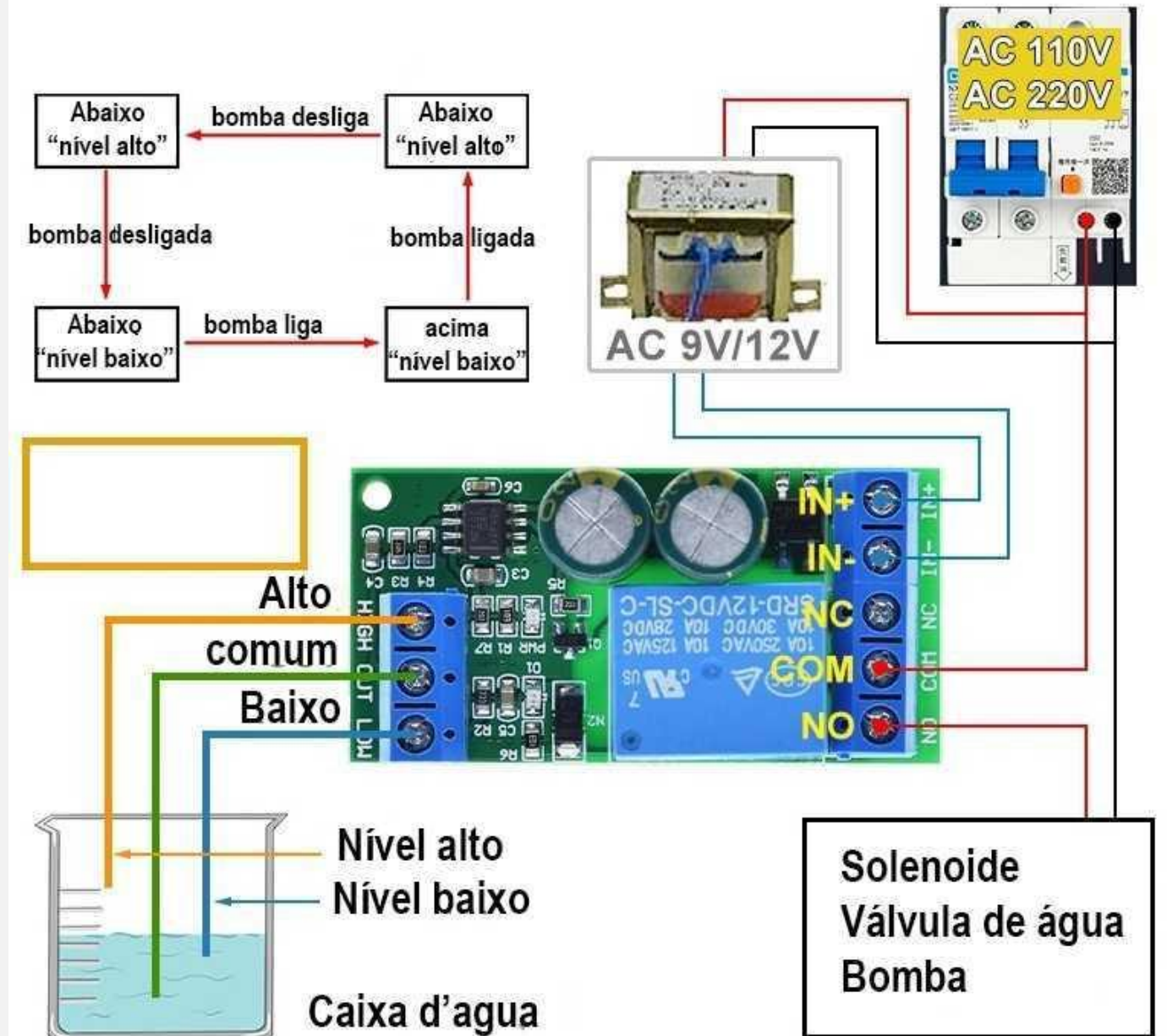


1. Caldeira
2. Reator
3. Bomba
4. Compressor
5. Coluna de destilação
6. Fornos
7. Refrigerador...

CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

- Instrumentação

→ Vantagens do controle automático?



CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

- Instrumentação

Vantagens do controle automático?



Qualidade do Produto



CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

- Instrumentação

Vantagens do controle automático?



Quantidade do Produto



CONCEITOS DE INSTRUMENTAÇÃO

- Instrumentação

Vantagens do controle automático?



Economia do Processo

Segurança da Planta

Ecologia



UTILIZAÇÃO

- Eletrônica
 1. Facilidade de manipulação do sinal elétrico (amplificação, filtragem, processamento, transmissão)
 2. Existência de transdutores diversos e de baixo custo
 3. Baixo tempo de resposta: capacidade de processamento em “tempo real”.
 4. Controle de processos complexos com múltiplas variáveis

UTILIZAÇÃO

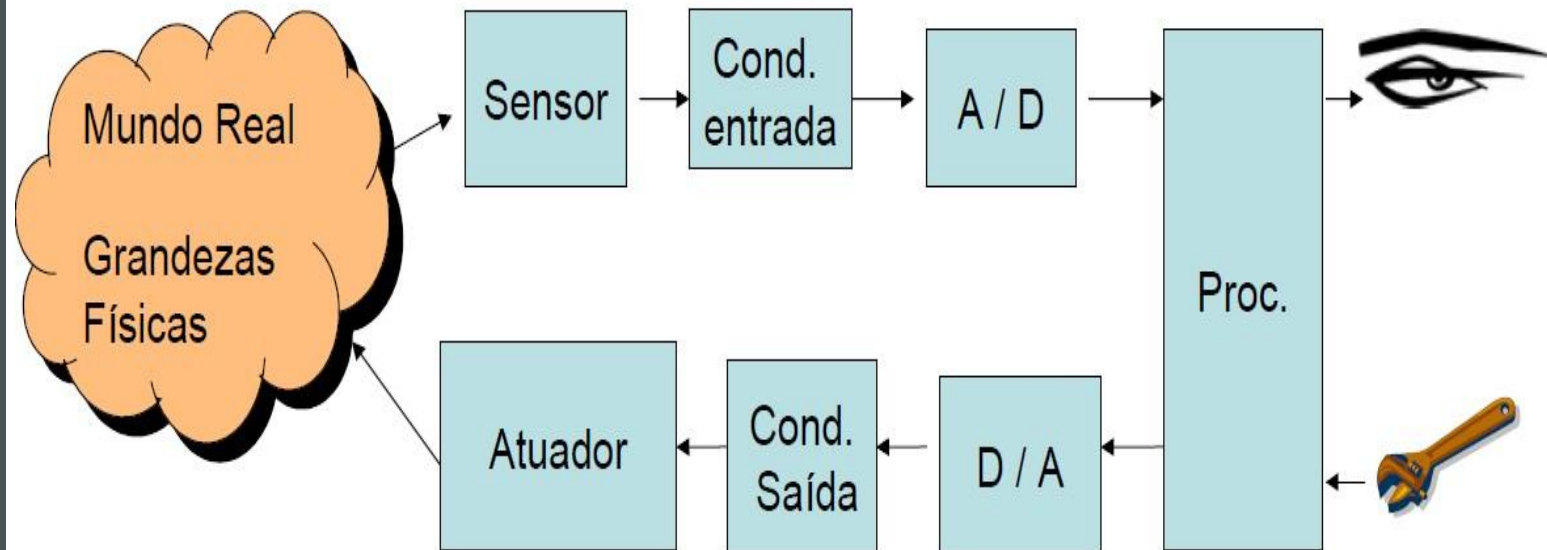
- Tratamento de Sinal
 1. Amplificação: a medida é feita extraíndo-se o mínimo de energia do sistema
 2. Facilidade de processamento: filtragem, conversão A/D e D/A, modulação/demodulação
 3. Transmissão a longas distâncias (telemetria): cabos elétricos, fibras ópticas redes sem fio.

UTILIZAÇÃO

- Instrumentação Digital
 1. Redução do ruído no processamento, transmissão, armazenamento;
 2. Flexibilidade para alterações;
 3. Possibilidade de efetuar processamentos complexos e com múltiplas variáveis;
 4. Facilidade de manipulação de dados e aplicação de algoritmos.

UTILIZAÇÃO

Instrumentação Digital



RESUMO

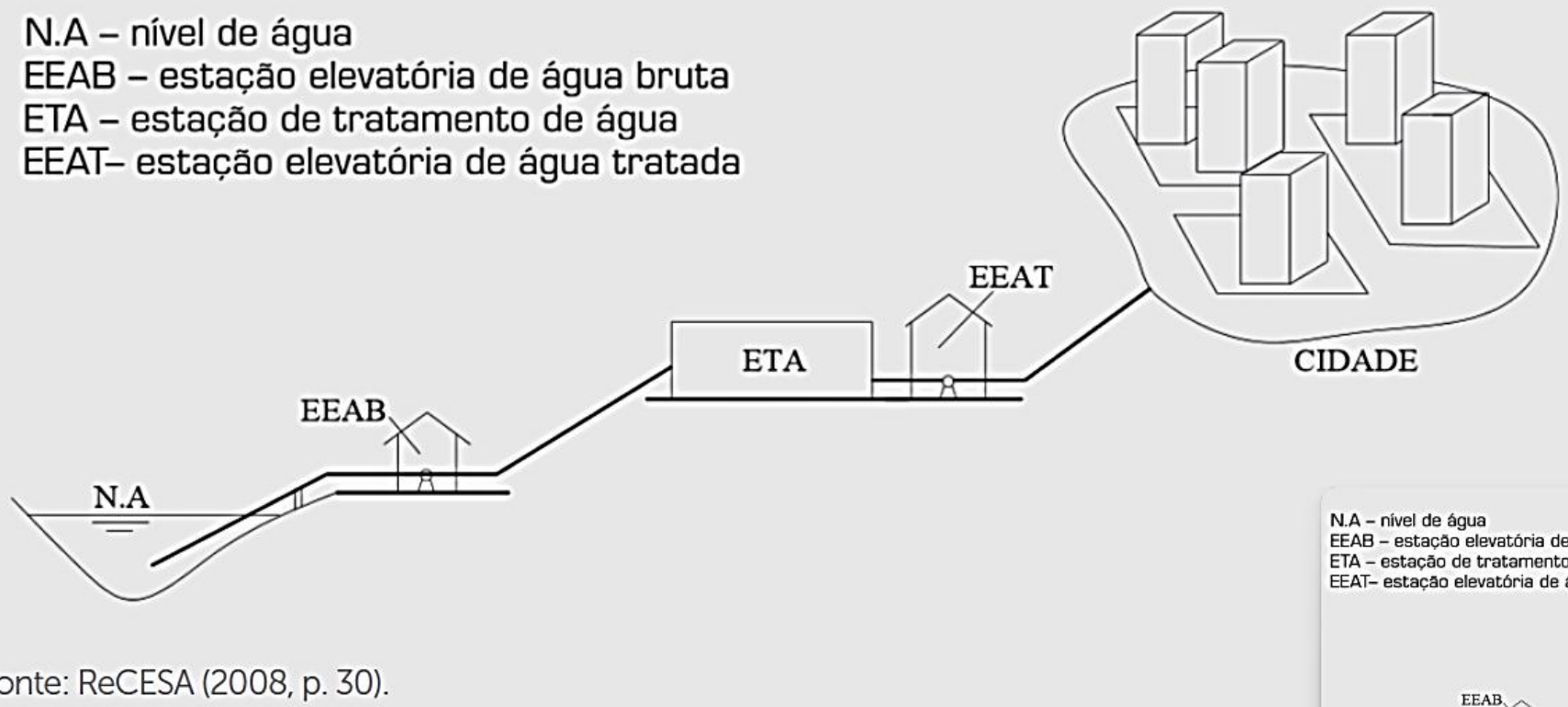
- Instrumentação

“A medição é a base do processo experimental.”

Balbinot e Brusamarello (2011a)

ESTUDO DE CASO

N.A – nível de água
EEAB – estação elevatória de água bruta
ETA – estação de tratamento de água
EEAT – estação elevatória de água tratada

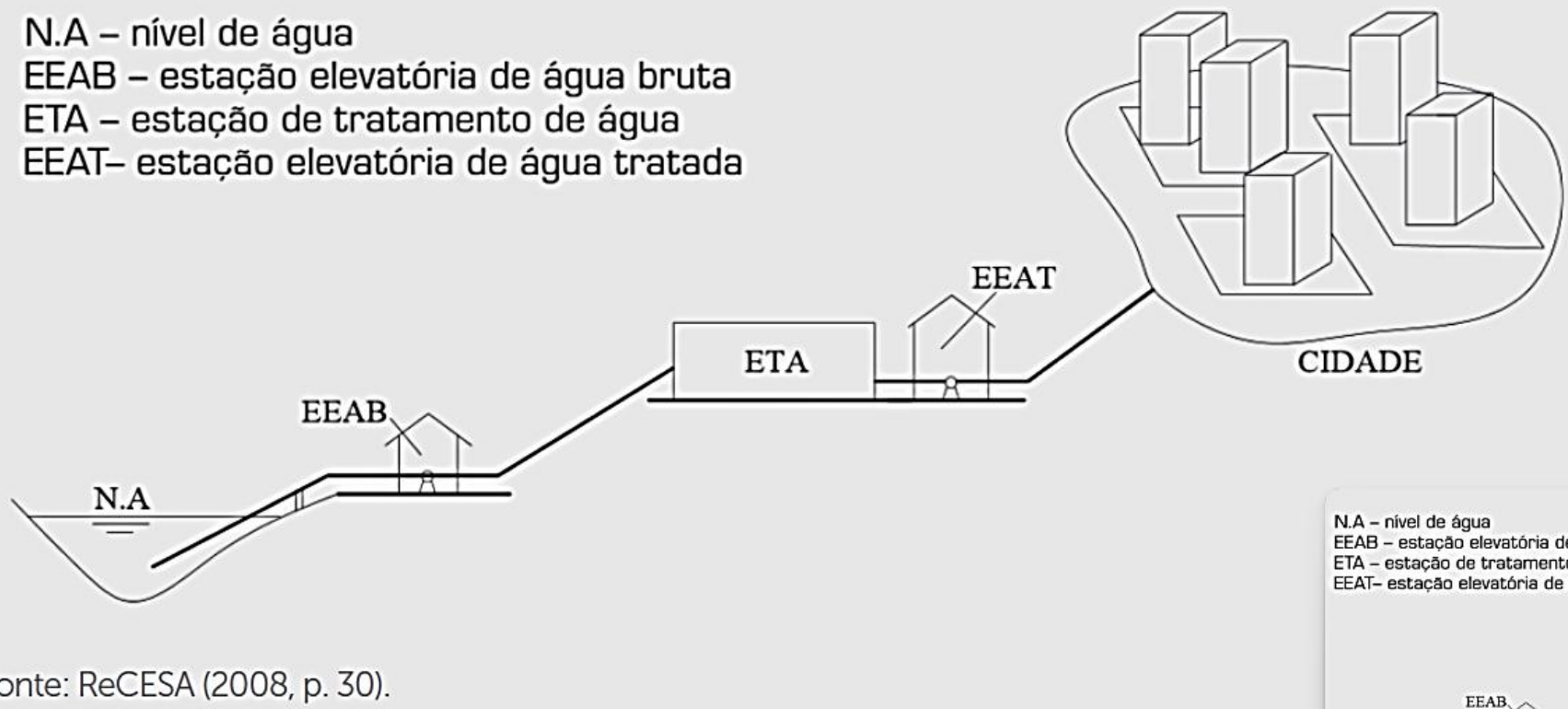


Fonte: ReCESA (2008, p. 30).

Uma equipe de Engenharia é alocada para analisar uma falha no sistema elevatório.

ESTUDO DE CASO

N.A – nível de água
EEAB – estação elevatória de água bruta
ETA – estação de tratamento de água
EEAT – estação elevatória de água tratada

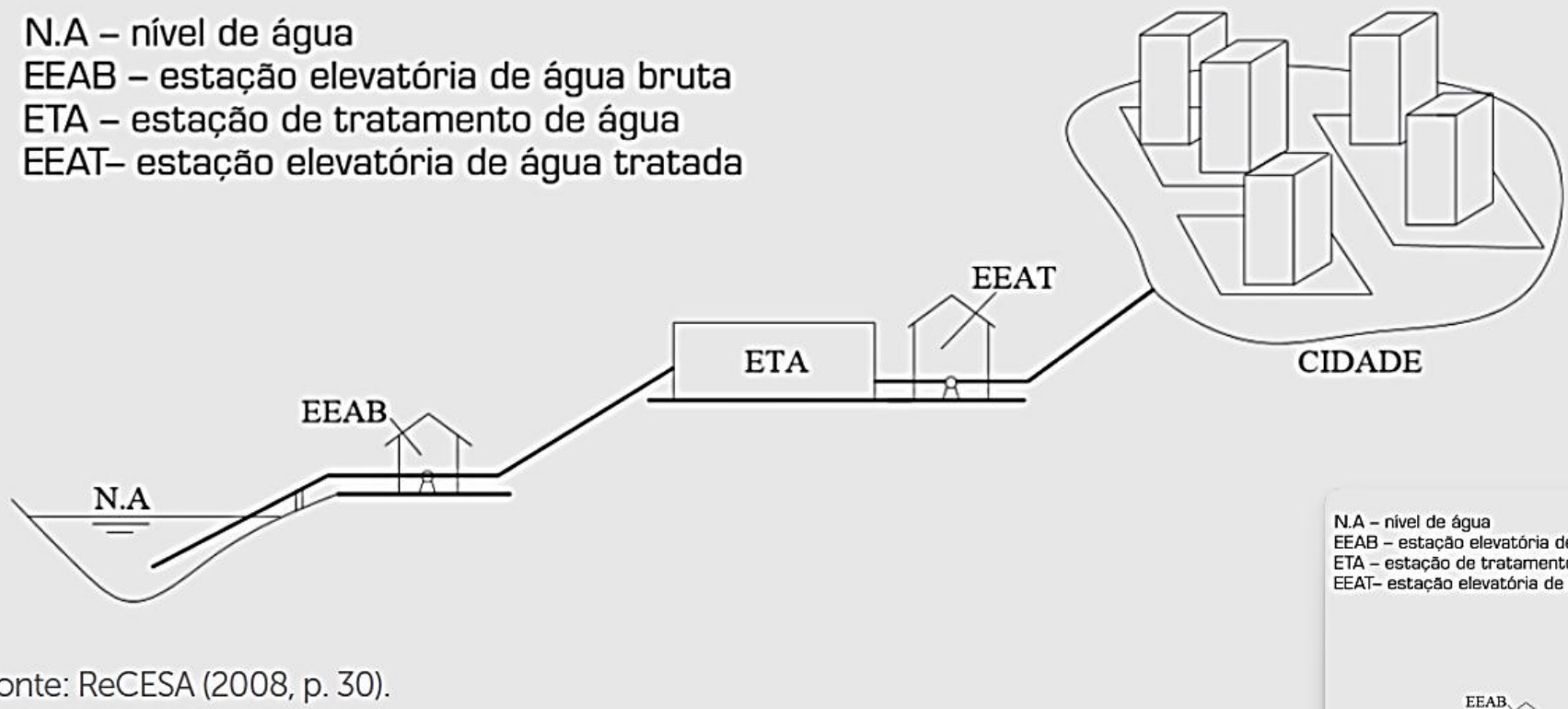


Fonte: ReCESA (2008, p. 30).

Que tipo de
procedimento deve
ser realizado?

ESTUDO DE CASO

N.A – nível de água
EEAB – estação elevatória de água bruta
ETA – estação de tratamento de água
EEAT – estação elevatória de água tratada



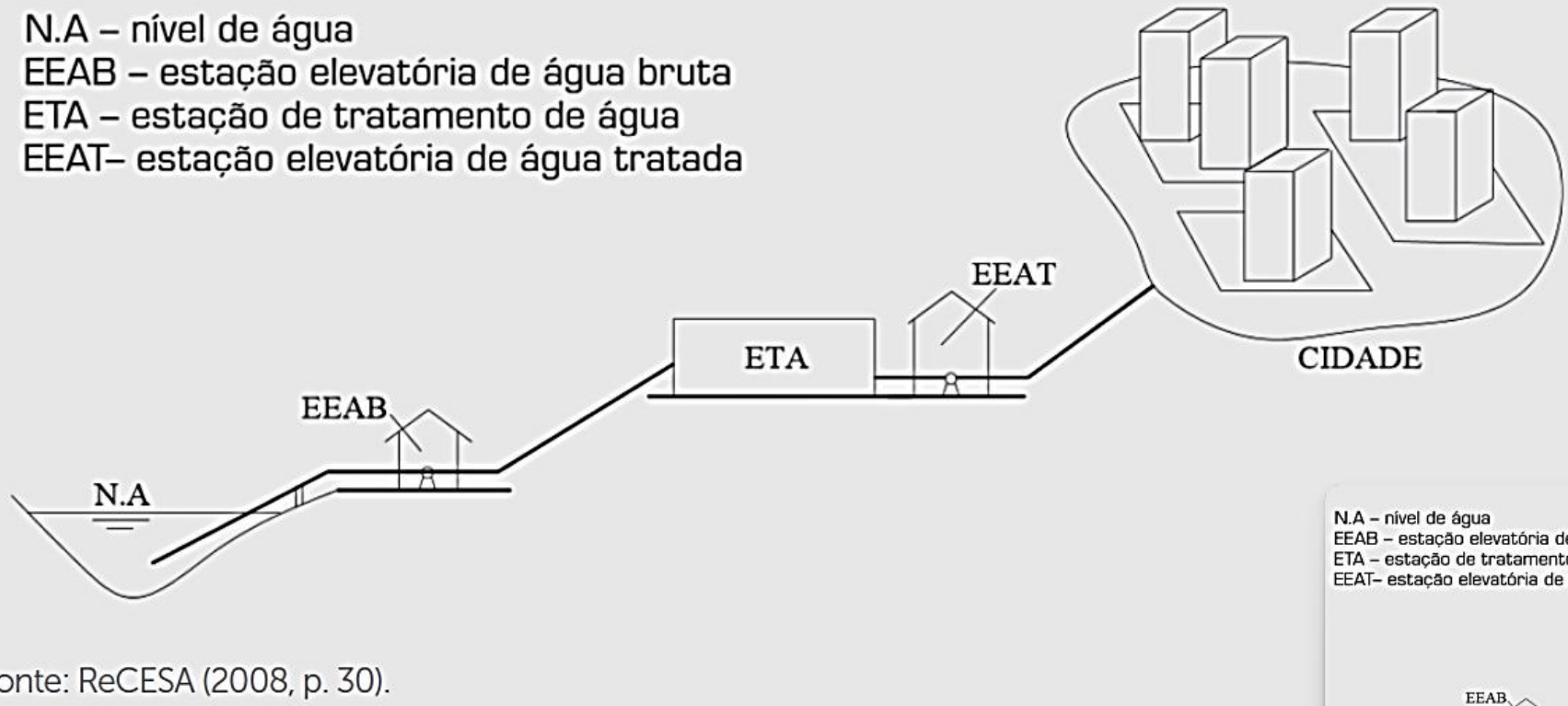
Fonte: ReCESA (2008, p. 30).

Qual o conhecimento prévio?

Quais as medidas serão realizadas?

ESTUDO DE CASO

N.A – nível de água
EEAB – estação elevatória de água bruta
ETA – estação de tratamento de água
EEAT – estação elevatória de água tratada



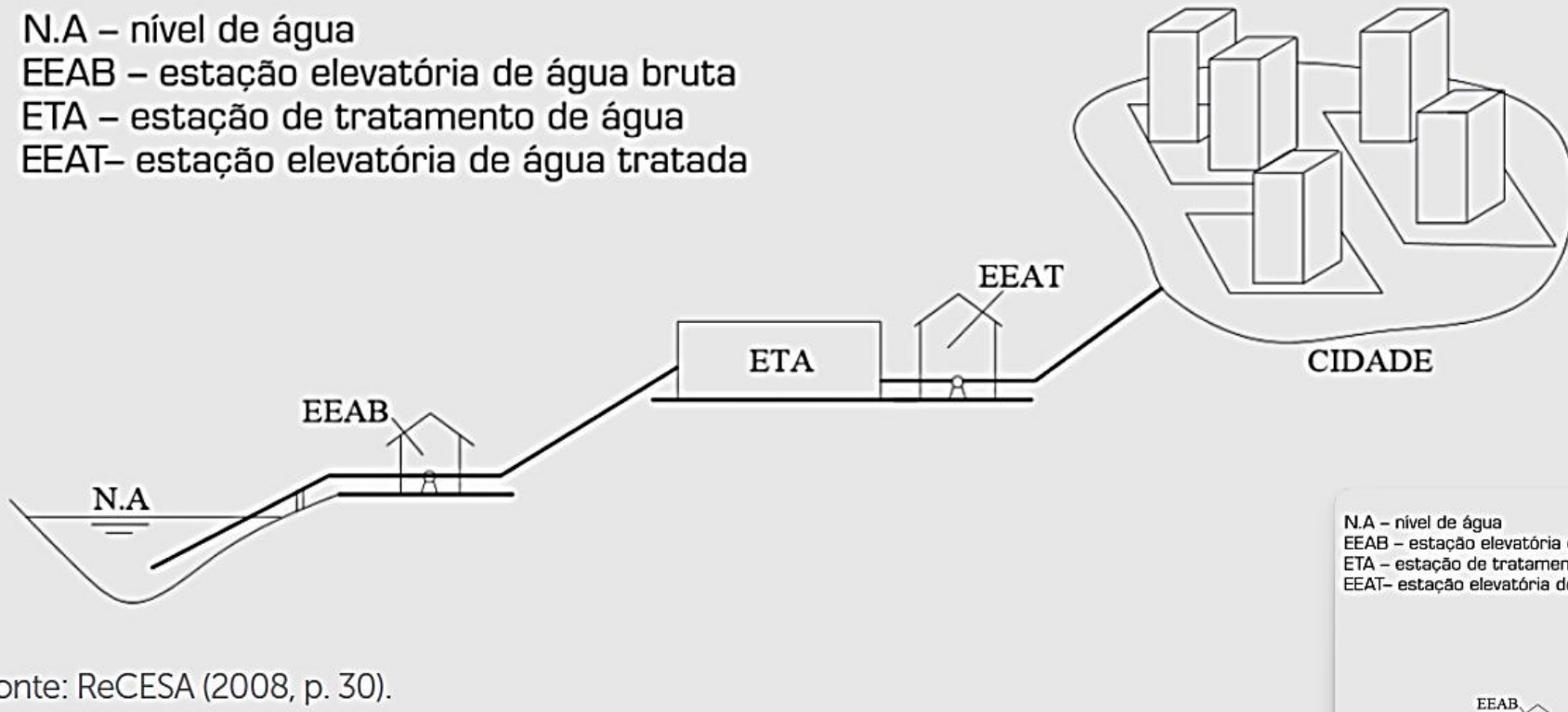
Fonte: ReCESA (2008, p. 30).

Serão eficazes?

Como lidar com as
incertezas da
medição?

ESTUDO DE CASO

N.A – nível de água
EEAB – estação elevatória de água bruta
ETA – estação de tratamento de água
EEAT – estação elevatória de água tratada



Fonte: ReCESA (2008, p. 30).

É necessário definir uma metodologia

É preciso estar familiarizado com os instrumentos

Para solucionar o problema é necessário um método científico

MÉTODO CIENTÍFICO

Saber investigar os fenômenos naturais

Conhecer os processos evolutivos do sistema

Medir as variáveis relacionadas

Construir uma hipótese com base em um raciocínio lógico realista e com base nos dados

MÉTODO CIENTÍFICO

Consiste das regras básicas empregadas para se obter resultados confiáveis, o quanto possível.

Não existe um método global e único

Problema

Hipótese

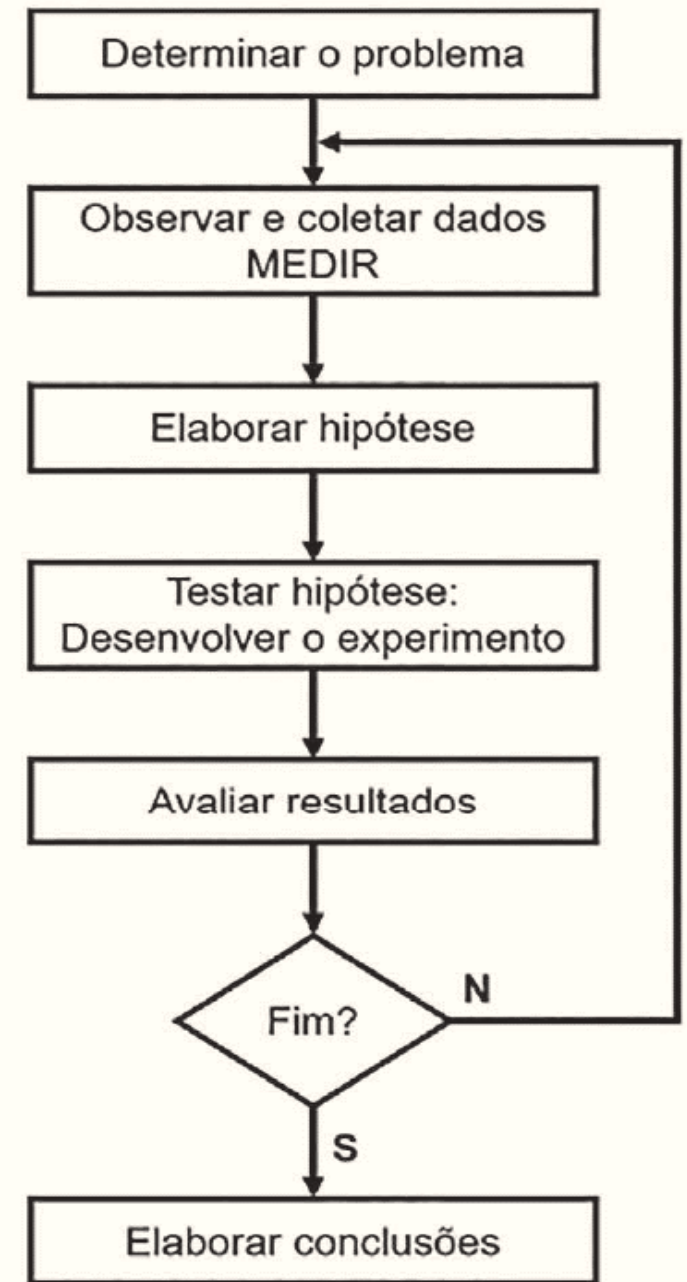
Observação

Interpretação

MÉTODO CIENTÍFICO

- Conceitos

Fluxograma



GRANDEZAS FÍSICAS

São as variáveis ou quantidades que serão medidas



São o mesmo
que:

Variável medida

Variável de Instrumentação

Variável de processo

GRANDEZAS FÍSICAS

- Grandezas, variáveis e sus características

Classe das variáveis	Exemplos
<i>Variáveis térmicas</i> – relacionadas à condição ou à característica do material. Dependem da energia térmica do material.	Temperatura, temperatura diferencial, calor específico, entropia e entalpia.
<i>Variáveis de radiação</i> - relacionadas à emissão, propagação, reflexão e absorção de energia através do espaço ou através de materiais. Emissão, absorção e propagação corpuscular.	Radiação nuclear. Radiação eletromagnética (infravermelho, luz visível, ultravioleta). Raios X, raios cósmicos e radiação gama. Variáveis fotométricas e variáveis acústicas.
<i>Variáveis de força</i> - relacionadas à alteração de repouso ou de movimento dos corpos.	Peso, força total, momento de torque, tensão mecânica, força por unidade de área, pressão, pressão diferencial e vácuo.
<i>Taxa de variáveis</i> - relacionada à taxa com que um corpo ou uma variável medida se afasta ou se aproxima de um determinado ponto de referência ou à taxa de repetição de um determinado evento. O tempo é sempre um componente da medida de taxa.	Vazão de um determinado fluido, fluxo de massa, aceleração, frequência, velocidade linear, velocidade angular e vibração mecânica.

GRANDEZAS FÍSICAS

- Grandezas, variáveis e sus características

Classe das variáveis	Exemplos
<i>Variáveis de quantidade</i> - relacionadas às quantidades de material existente dentro de limites específicos ou que passa sobre um ponto num determinado período.	Massa e peso a uma gravidade local. Vazão integrada num tempo, volume, espessura e mols de material.
<i>Variáveis de propriedades físicas</i> - relacionadas às propriedades físicas de materiais (exceto propriedades relacionadas à massa ou composição química).	Densidade, umidade, viscosidade, consistência, características estruturais como ductibilidade, dureza, plasticidade.
<i>Variáveis de composição química</i> - relacionadas às propriedades químicas e à análise de substancias.	Medidas quantitativas de CO ₂ , CO, H ₂ S, NO _x , S, SO _x , C ₂ H ₂ , CH ₄ , pH, qualidade do ar e vários solventes e químicos, entre outros.
<i>Variáveis elétricas</i> - relacionadas às variações de parâmetros elétricos.	Tensão, corrente, resistência, condutância, indutância, capacitância, impedância.

GRANDEZAS FÍSICAS

- Valor

Refere-se a uma grandeza na forma de produto de um número por uma unidade



Exemplificando

O número é a razão entre o valor da grandeza considerada e a unidade. Para uma grandeza específica, podemos utilizar inúmeras unidades diferentes. Por exemplo, a velocidade v de uma partícula pode ser expressa sobre a forma $v = 25 \text{ m/s}$ ou $v = 90 \text{ km/h}$, em que o metro por segundo e o quilômetro por hora são unidades alternativas para expressar o mesmo valor da grandeza velocidade.

Grandeza de base	Unidade de base do SI		
Nome	Símbolo	Nome	Símbolo
comprimento	$l, x, r, \text{etc.}$	metro	m
massa	m	quilograma	kg
tempo, duração	t	segundo	s
corrente elétrica	I, i	ampère	A
temperatura termodinâmica	T	kelvin	K
quantidade de substância	n	mol	mol
intensidade luminosa	I_v	candela	cd

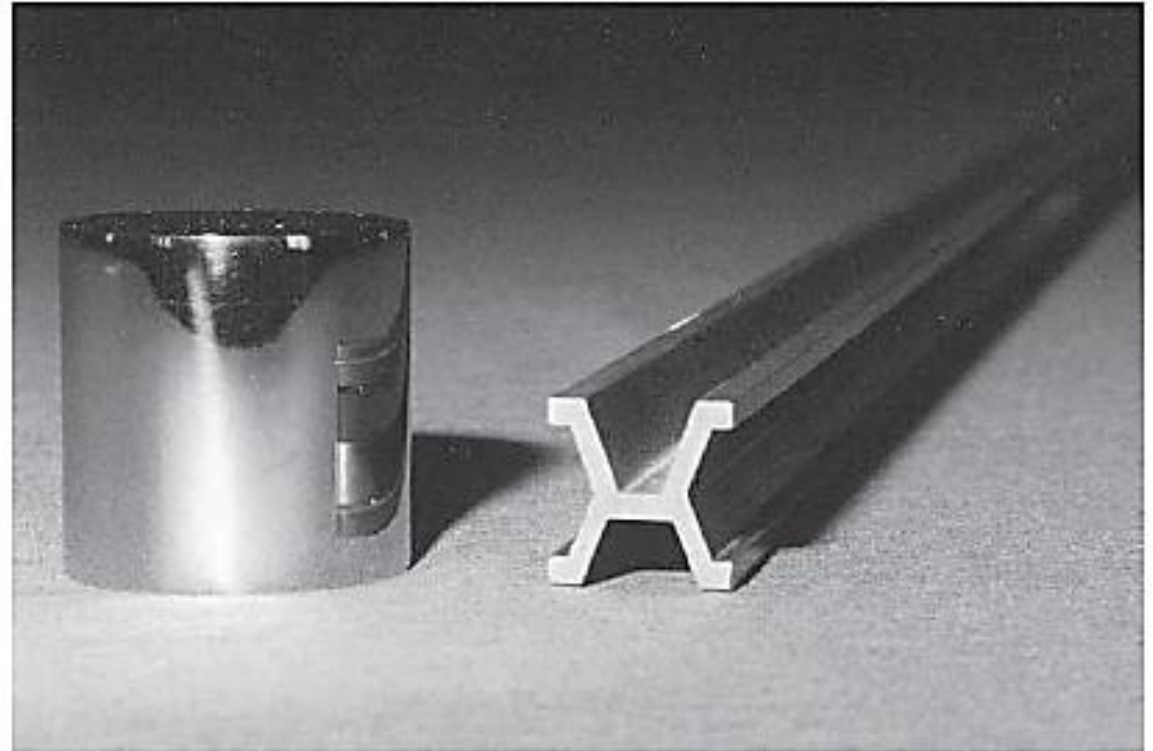
GRANDEZAS FÍSICAS

Conceitos

GRANDEZAS FÍSICAS

Conceitos

Protótipos de platina para o metro e o quilograma





Refleta

Antes da existência do sistema métrico, cada povo teve o seu próprio sistema de medidas a partir de unidades arbitrárias e imprecisas, por exemplo, aquelas baseadas no corpo humano: palmo, pé, polegada, braça, côvado. Você acha que seria possível para humanidade alcançar os avanços científicos e tecnológicos que temos hoje sem um sistema de medidas unificado?

GRANDEZAS FÍSICAS

Conceitos

MEDIÇÃO

- Conceitos

Conjunto de operações com o objetivo de determinar um valor de uma grandeza



Medição perfeita

Busca-se o valor verdadeiro ou **Valor compatível**



Valor convencional:
melhor estimativa do
valor verdadeiro

Mensurando: refere-se à grandeza que se pretende medir.

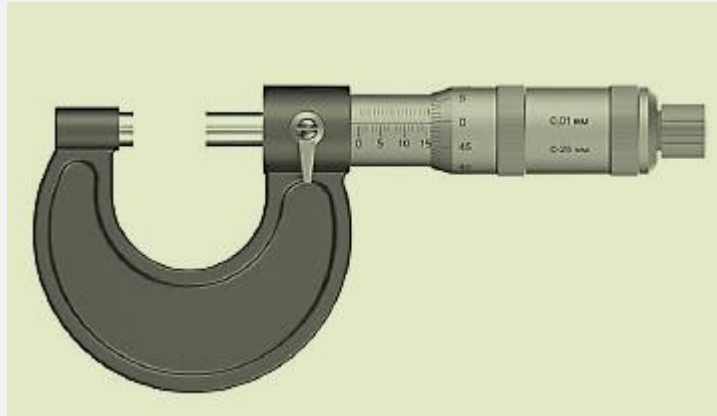
Metrologia: é ciência da medição

MEDIÇÃO

- Conceitos

As grandezas que afetam o resultado da medição do **mensurando** são denominadas grandezas de influência. Por exemplo, um micrômetro, instrumento de medição capaz de aferir as dimensões lineares de um objeto com precisão da ordem de micrômetros (10^{-6} m), pode ter seu volume variado de acordo à variação de temperatura, conforme a relação:

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$$



MÉTODO DA MEDIÇÃO

- Conceitos

Método: sequência lógica de operações



Procedimento:
Descrição detalhada de uma medição



Instrumento:
Dispositivo

Instrumento de medição indicador: fornece um sinal de saída contendo informações sobre o valor da grandeza medida, como por exemplo, voltímetro, micrômetro, termômetro e balança eletrônica.



MÉTODO DA MEDIÇÃO

- Conceitos

Método: sequência lógica de operações



Procedimento:
Descrição detalhada de uma medição



Instrumento:
Dispositivo

Instrumento de medição mostrador: o sinal de saída é apresentado na forma visual.



MÉTODO DA MEDIÇÃO

- Conceitos

Método: sequência lógica de operações



Procedimento:
Descrição detalhada de uma medição



Instrumento:
Dispositivo

Sistema de medição: conjunto de um ou mais instrumentos de medição e frequentemente de outros dispositivos, compreendendo, quando necessário, reagentes e insumos, montado e adaptado para fornecer informações destinadas à obtenção dos valores medidos, dentro de intervalos especificados para grandezas de naturezas especificadas.



MÉTODO DA MEDIÇÃO

- Conceitos

Método: sequência lógica de operações



Procedimento:
Descrição detalhada de uma medição



Instrumento:
Dispositivo

Sensor: elemento de um sistema de medição que é diretamente afetado por um fenômeno, corpo ou substância que contém a grandeza a ser medida. São exemplos de sensores a boia de um instrumento de medição de nível, a fotocélula de um espectrômetro e a bobina sensível de um termômetro de resistência de platina.



MÉTODO DA MEDIÇÃO

- Conceitos

Método: sequência lógica de operações



Procedimento:
Descrição detalhada de uma medição



Instrumento:
Dispositivo

Detector: dispositivo ou substância que indica a presença de um fenômeno sempre que um limiar de uma grandeza é excedido. Por exemplo, o papel de tornassol para indicar pH.



MÉTODO DA MEDIÇÃO

- Conceitos

Método: sequência lógica de operações



Procedimento:
Descrição detalhada de uma medição



Instrumento:
Dispositivo

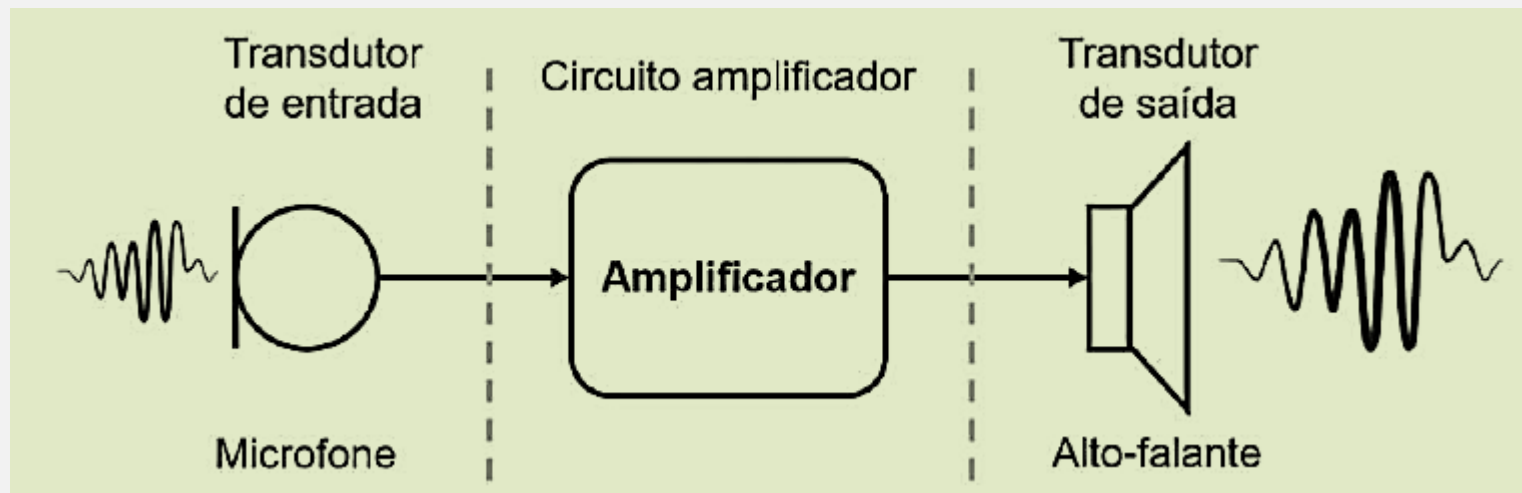
Transdutor de medição: dispositivo utilizado em medições que fornece uma grandeza de saída que tem uma correlação específica com a grandeza de entrada.



MÉTODO DA MEDIÇÃO

- Conceitos

Transdutor: é um dispositivo que converte um sinal de uma forma física para um sinal correspondente de outra forma física. Por isso, também se trata de um conversor de energia.



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



1 – Manual e Automático

2 – Alimentado e não alimentado externamente

3 – Pneumático ou eletrônico

4 – Analógico ou digital

5 – Burro ou inteligente

6 – Montado em campo ou sala de controle

7 – Modular ou integral

8 – Dedicado ou compartilhado

9 – Centralizado ou distribuído

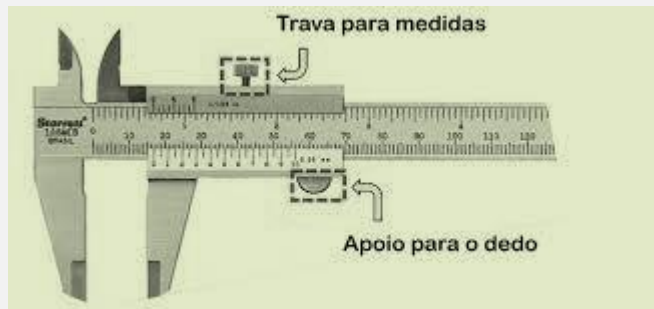
SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS

1 – Manual e Automático

Manual

- Simples
- Interferência direta
- Instrumento portátil
- Anotadas por um operador



Automática

- Pode ser feita sem interferência humana
- Instrumento ligado direto ao processo
- Indicação contínua e instantânea da variável aferida
- Registro contínuo da variável
- Medição de múltiplas variáveis (DAC)

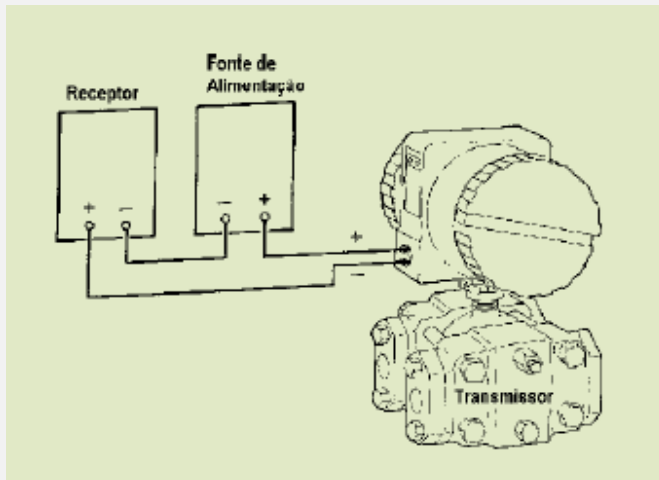
SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



2 – Alimentado e não alimentado externamente

- Instrumentos necessitam de fontes de energia para funcionar
- Fonte pode ser eletrônica e pneumática
- Instrumentos eletrônicos podem usar uma fonte externa de 24V



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



2 – Alimentado e não alimentado externamente

- Instrumentos pneumáticos são alimentados por uma fonte externa (ex: ar comprimido)
- Em instrumentos pneumáticos existem filtros reguladores para ajuste dos níveis de pressão e eliminação de impurezas, umidade e contaminantes do ar comprimido
- Os instrumentos de montagem local que não possuem alimentação externa são denominados de autoalimentados e usam a própria energia no processo.



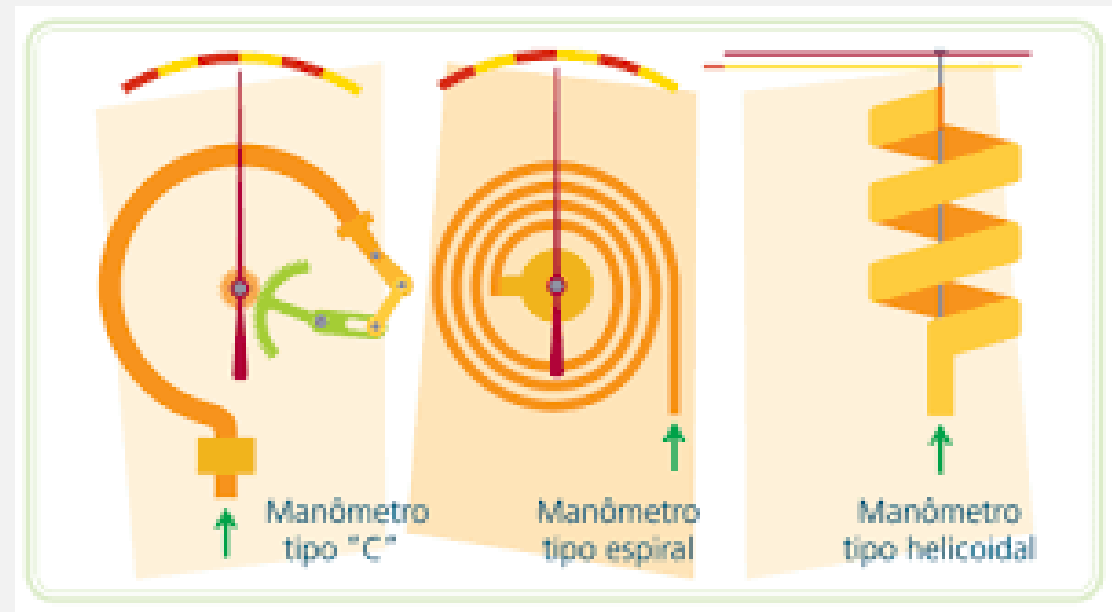
SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS

2 – Alimentado e não alimentado externamente

- Exemplos:

indicador local de pressão, com elemento sensor tipo bourdon C, helicoidal, espiral, helicoidal ou fole.



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

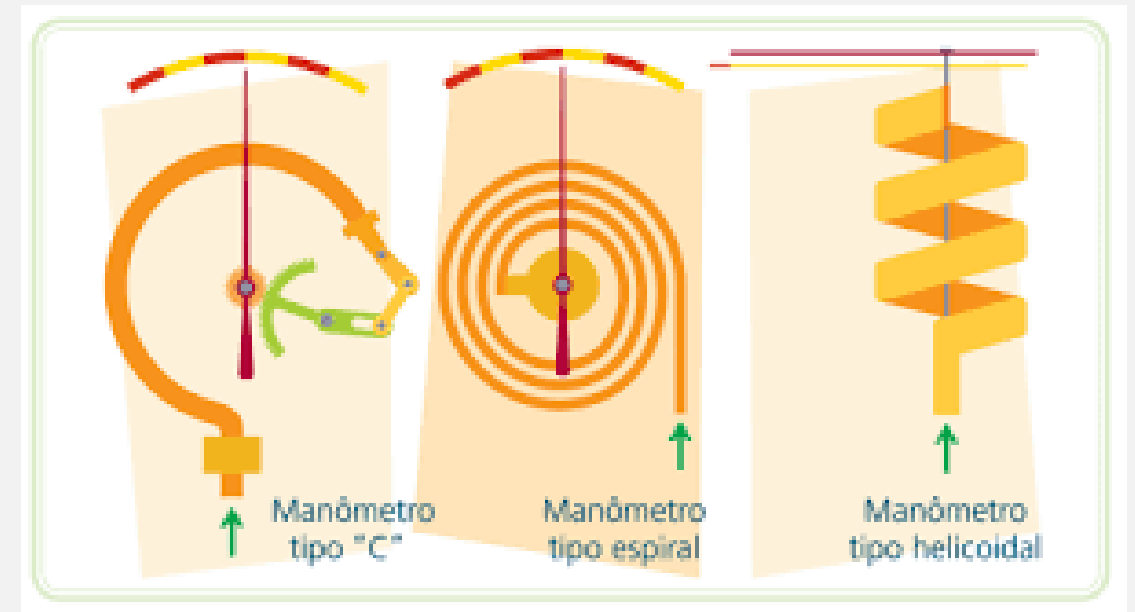
- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



2 – Alimentado e não alimentado externamente

- Exemplos:

Envolve a deformação de um tubo curvo, geralmente feito de metal, sob a influência da pressão. Quando a pressão do fluido (líquido ou gás) é aplicada ao interior do tubo, este tenta se desenrolar ou endireitar. A magnitude dessa deformação ou movimento do tubo é proporcional à pressão aplicada.



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

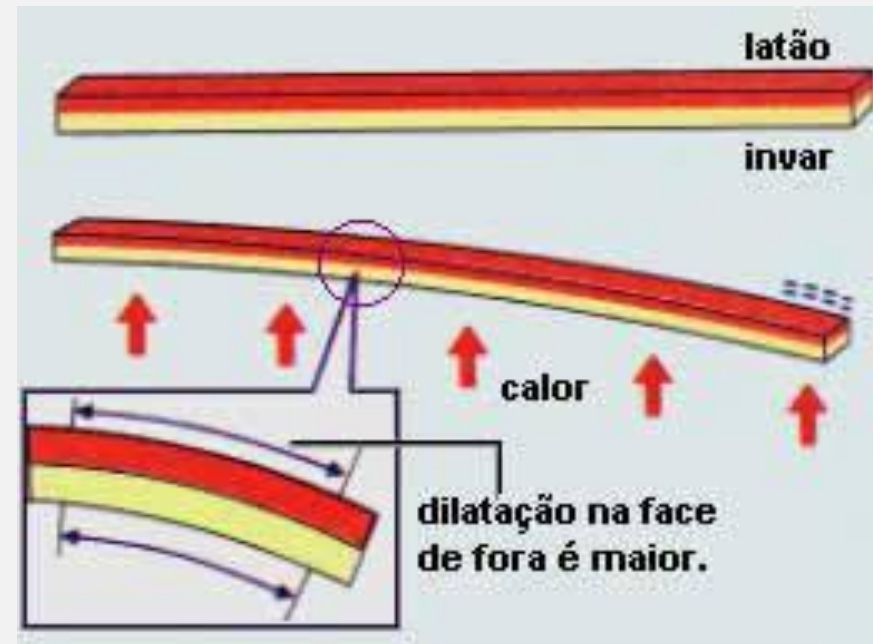
- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



2 – Alimentado e não alimentado externamente

- Exemplos:

indicador local de temperatura com elemento sensor tipo bimetel.



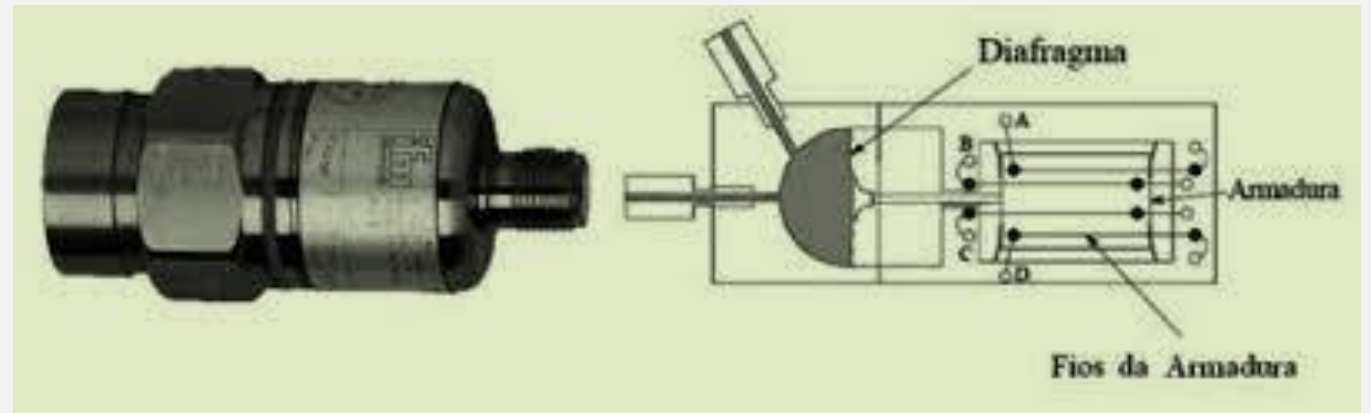
SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

2 – Alimentado e não alimentado externamente

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS

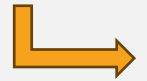
- Exemplos:

indicador ou registrador local de vazão com elemento sensor de pressão diferencial (diafragma).



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

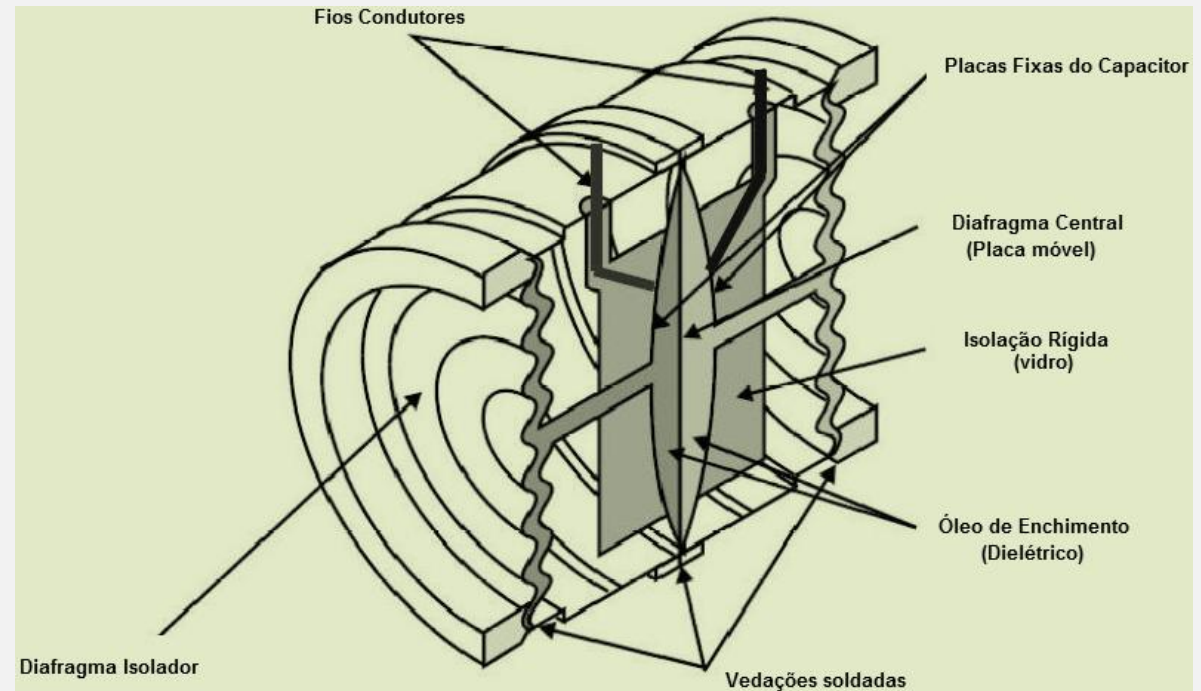
- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



2 – Alimentado e não alimentado externamente

- Exemplos:

indicador ou registrador local de vazão com elemento sensor de pressão diferencial (diafragma).



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



3 – Pneumático ou eletrônico

- Pneumáticos, onde estão incluídos os puramente mecânicos.
- Eletrônicos, ou também chamados de elétricos.
- A escolha entre pneumático ou eletrônico não é apenas a escolha de um instrumento isolado, mas de todo um sistema de instrumentação de controle do processo.
- A escolha pode depender do tipo de processo e das variáveis envolvidas.

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



3 – Pneumático ou eletrônico

- A escolha do sistema de instrumentação influi e implica na definição de outros equipamentos e sistemas;

Escolha Pneumática



Necessidade de:

- Bomba de pressão adequada;
- Filtros;
- Secadores;
- Interligações;

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



3 – Pneumático ou eletrônico

- A escolha do sistema de instrumentação influi e implica na definição de outros equipamentos e sistemas;

Escolha Eletrônica



Necessidade de:

- Fonte de alimentação correta;
- Baterias;
- Sensores eletrônicos;
- cabamentos;

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

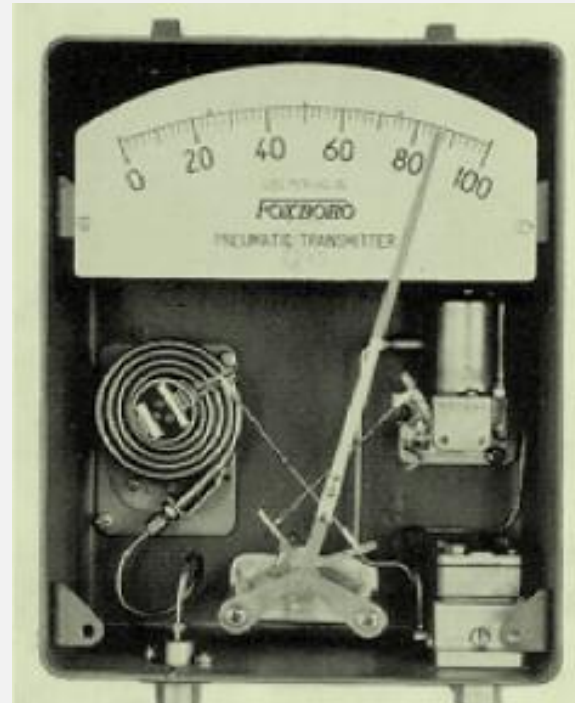
- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



3 – Pneumático ou eletrônico

- Pneumáticos

Funcionam a ar comprimido;
Pressão típica 120kPa (20psi);
Informação pneumática varia de 20 a 100kPa;



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

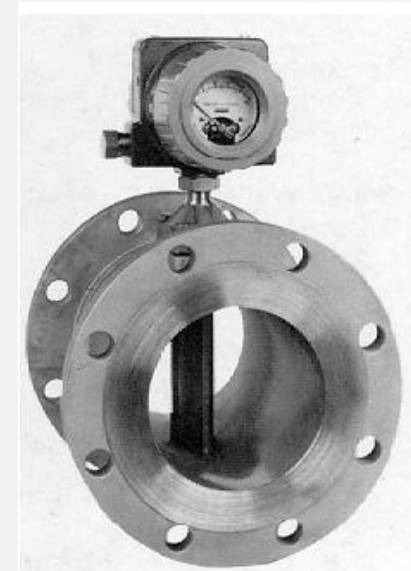
- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



3 – Pneumático ou eletrônico

- Eletrônicos

Geralmente alimentado com 24Vdc ou 120Vca;
Corrente padrão de 4 a 20mA cc;
Transmitem sinal padrão entre 1 e 5 V cc;
Pode ser analógico ou digital;
Pode ser a base de tensão ou corrente;
Podem ser ligados em série ou paralelo;
Leva-se em consideração a impedância;



Medidor vortex, eletrônico (Foxboro)

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



4 – Analógico ou digital

Refere-se a:

1. sinal
2. tecnologia
3. display
4. função matemática

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



4 – Analógico ou digital

SINAL

Analógico: varia continuamente no tempo, suave e sem saltos;

Binário ou discreto: constituído de pulsos ou de bits;

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS

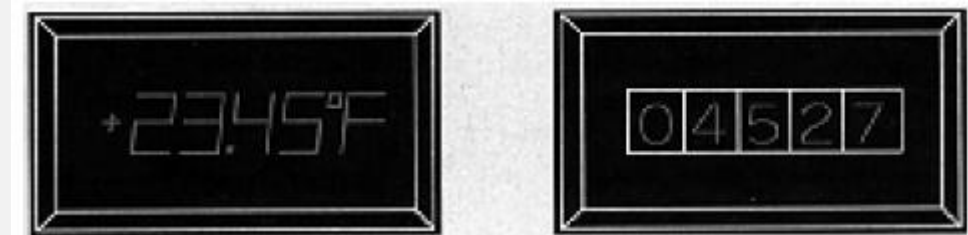
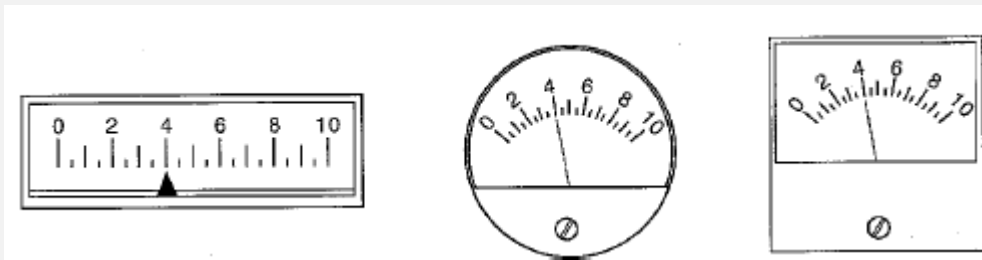


4 – Analógico ou digital

DISPLAY

Consiste na apresentação visual dos dados

Analógico: Escala de faixa ou ponteiro móvel;



Digital: números e dígitos que variam de modo discreto, descontínuo;

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS

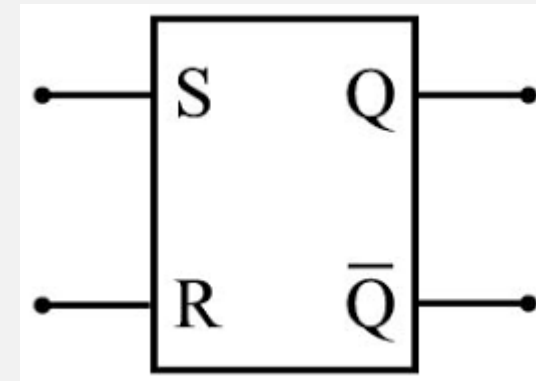
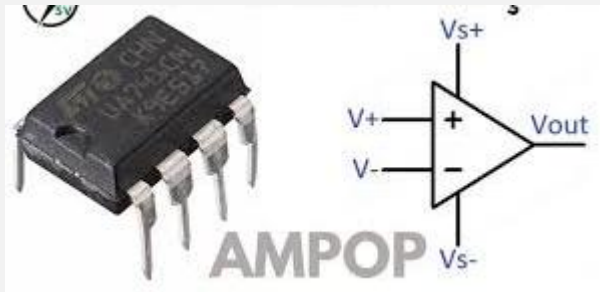


4 – Analógico ou digital

TECNOLOGIA

A eletrônica pode ser digital ou analógica

Analógico: Amplificadores, componentes passivos, ativos;



Digital: portas lógicas, memórias, conversores AD/DA;

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

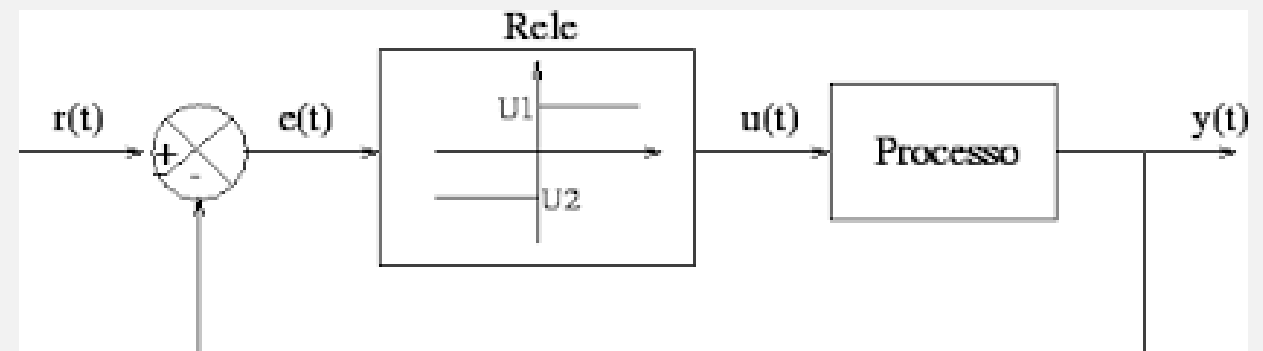
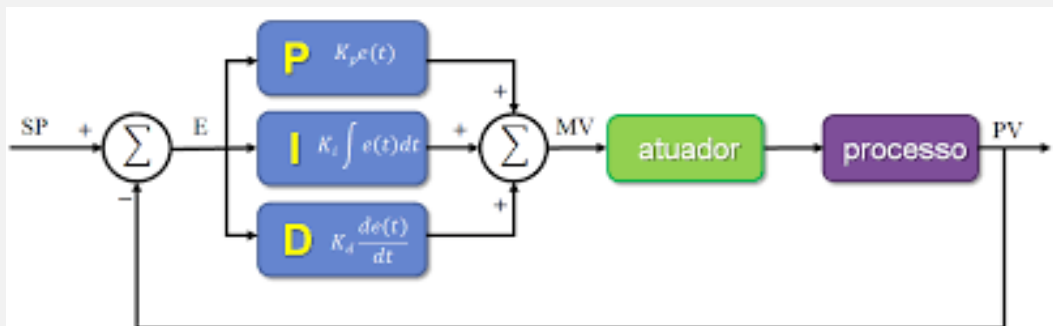
- CLASSES DOS INSTRUMENTOS

4 – Analógico ou digital

FUNÇÃO MATEMÁTICA

Remete-se a as funções de controle embutidas (ex: PID)

Analógico: PID, sinal de vazão;



Digital: controle liga e desliga, alarme, eventos;

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



5 – Burro ou inteligente

Sistemas inteligentes (smart) : base microprocessada com computação matemática, lógica e intertravamento.

Burros : tudo aquilo que envolve simples medições e ações.

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



6 – Montado em campo ou sala de controle

INSTRUMENTOS DE CAMPO

Exigem robustez, segurança e integridade;
Resistente a corrosão;
Podem ser isolados por portas para evitar o acesso indevido;
Devem ser montados em locais de fácil acesso.



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS

↳ 6 – Montado em campo ou sala de controle

INSTRUMENTOS DE SALA DE CONTROLE

- Alto número de instrumentos concentrados;
- São montados em estandes;
- Equipamentos mais sensíveis;
- Geralmente recebem informações dos equipamentos de campo.



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

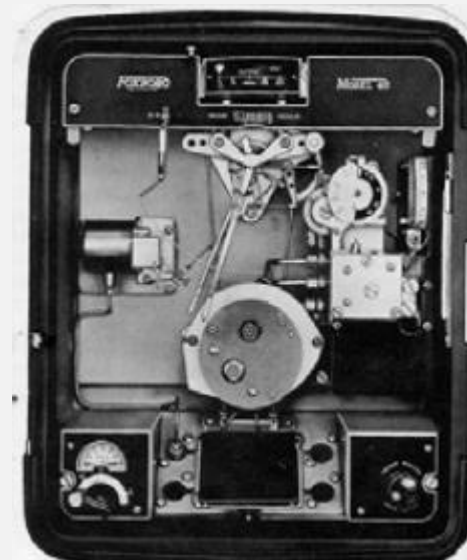
- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



7 – Modular ou integral

INTEGRAIS

- Tudo é embutido em um único invólucro;
- São pouco versáteis e flexíveis;



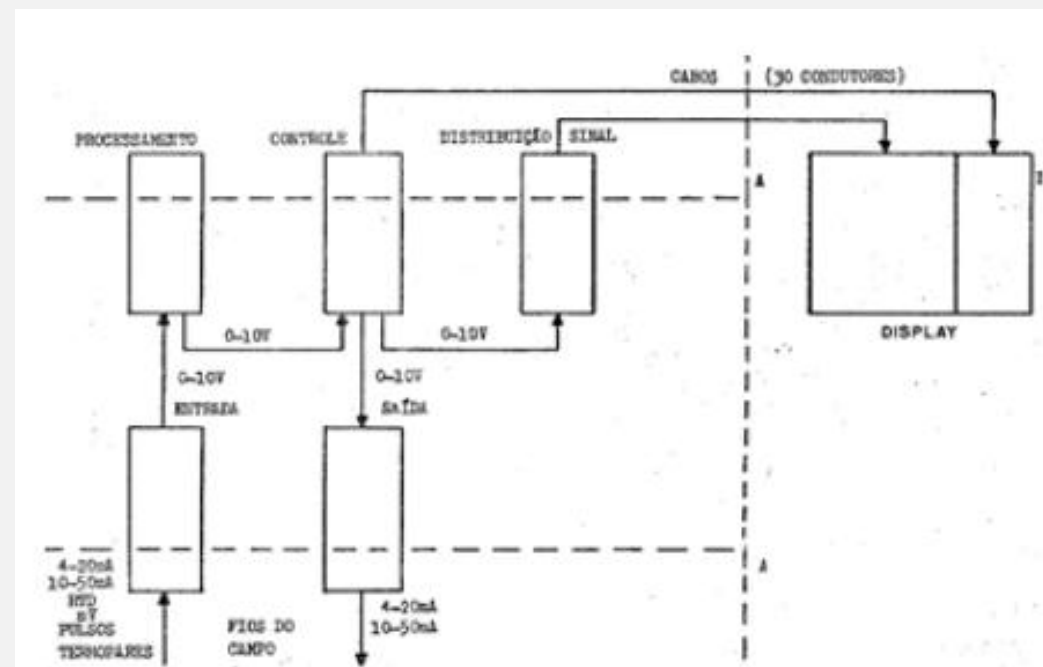
SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS

7 – Modular ou integral

MODULARES

- A separação dos instrumentos em módulos separados trouxe flexibilidade ao processo;
- Facilidade de manutenção;
- Módulos de entrada, processamento, saída.



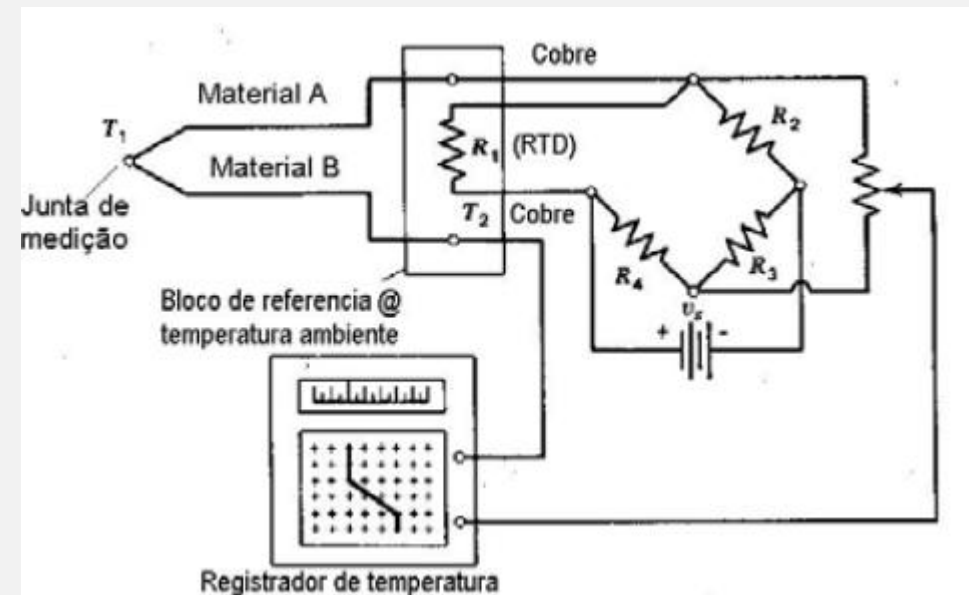
SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS

8 – Dedicado ou compartilhado

DEDICADO

Atende a uma única variável do processo (malha de controle);
Os primeiros instrumentos analógicos eram todos dedicados;



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

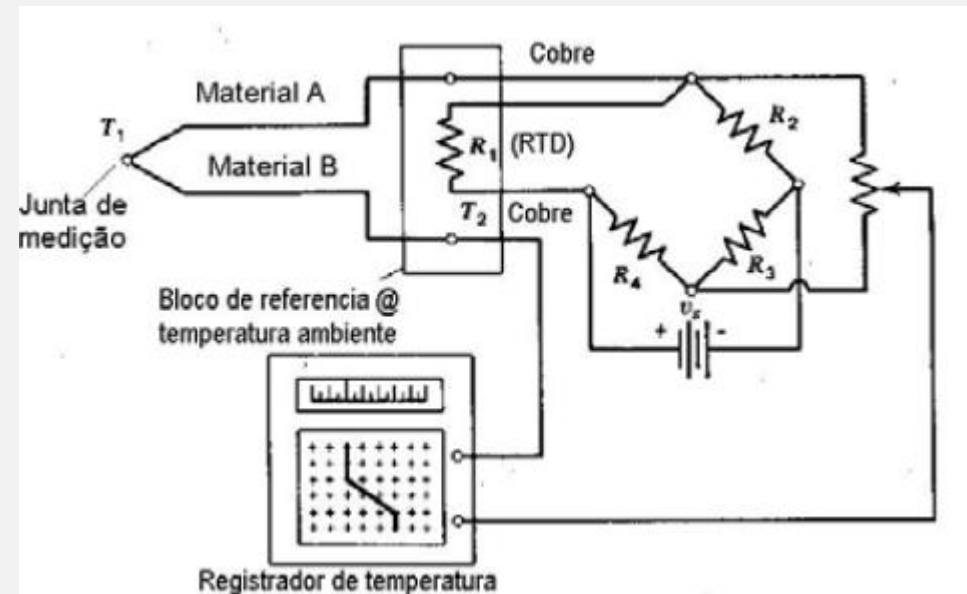
- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



8 – Dedicado ou compartilhado

Compartilhado

Atende a mais de uma malha de controle;
Possui interface de compartilhamento (multiplexação);



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS



9 – Centralizado ou distribuído

Centralizado: aquele que converte todas as funções de interface com o campo (unidades de E/S), interface com operador, unidades de controle analógico e digital e gerenciamento em um único instrumento.

Distribuído: tudo é interligado por um elo de comunicação. Possui um controle distribuído que permite a transmissão de sinais de controle e medição.

SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS

10 – Instrumentos Virtuais



SISTEMAS DE INSTRUMENTAÇÃO

- CLASSES DOS INSTRUMENTOS

 10 – Instrumentos Simbologia

